UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini"

Laurea Triennale in Matematica

Analisi dello spettro di matrici random: dal Teorema di Wigner alle grandi deviazioni

Relatori:
Prof. Gianmarco Bet
Prof.ssa Luisa Andreis

Candidata:
Chiara Garuglieri
Matr. 7049108

Anno Accademico 2022/2023

Indice

1 Introduzione **2**
1.1 Matrici di Wigner . . . 2
1.1.1 Matrici di Wigner Gaussiane . . . 2
1.2 Numeri di Catalan . . . 3
1.3 Alberi . . . 4
1.4 Teoria delle grandi deviazioni . . . 4

2 Convergenza della legge spettrale **6**
2.1 Teorema di Wigner . . . 6
2.2 Convergenza della legge spettrale . . . 9
2.2.1 Applicazione Teorema . . . 11

3 Grandi deviazioni della legge spettrale di matrici Gaussiane **13**
3.1 Rate function . . . 13
3.2 Principio delle grandi deviazioni . . . 17

Riferimenti bibliografici **24**

1 Introduzione

Le matrici random rappresentano un importante campo di studio che attraversa varie discipline, dalla probabilità e statistica fino alla fisica quantistica. La teoria sulle matrici random fu introdotta da Wishart intorno agli anni '30 e poi sviluppata da Wigner nel campo della fisica teorica. Lo scopo di questo elaborato è introdurre le matrici random e studiare le principali proprietà dei loro autovalori. In particolare la tesi si concentra sull'analisi della convergenza della misura spettrale proponendo due approcci. Nella prima parte, grazie al teorema di Wigner, si dimostra la convergenza alla legge semicircolare standard attraverso un approccio diretto basato su metodi combinatori e sull'utilizzo di grafi. Nella seconda parte, invece, viene introdotta una metodologia completamente differente che sfrutta un'ampia teoria della Probabilità: la teoria delle grandi deviazioni. Il risultato per la misura spettrale ottenuto in questo contesto è più generale e ha come corollario la convergenza alla legge semicircolare, ma viene dimostrato sotto ipotesi più restrittive. La tesi quindi propone due strade parallele che permettono di arrivare alla stessa conclusione con approcci completamente diversi.

1.1 Matrici di Wigner

Le matrici random sono delle matrici con variabili aleatorie reali o complesse come entrate. In particolare, in questo elaborato, si consideri X^N una matrice random quadrata, di dimensione $N \times N$, e hermitiana, cioè tale che $X^N_{ij} = \bar{X}^N_{ji} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, N\}$. Inoltre, si suppone che X^N abbia le entrate sopra o sotto la diagonale indipendenti, cioè X^N_{ij}, con $1 \leq i \leq j \leq N$, sono tra loro indipendenti. Questo tipo di matrici sono spesso chiamate matrici di Wigner.
Nei prossimi capitoli verranno dimostrate alcune proprietà della misura spettrale definita come segue:

$$L_N := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \delta_{\lambda_i} \tag{1}$$

con $(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$ gli N autovalori reali di X^N. Prima si dimostrerà che per tali matrici, sotto alcune ipotesi sui momenti delle entrate, la misura empirica converge quasi certamente alla legge semicircolare

$$\sigma(dx) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{4 - x^2} 1_{|x| \leq 2} dx. \tag{2}$$

Poi, nella seconda parte, si studieranno le grandi deviazioni per un caso particolare di matrici di Wigner: le matrici gaussiane.

1.1.1 Matrici di Wigner Gaussiane

Si consideri una matrice di Wigner $N \times N$, $X^{N,\beta}$, con $\beta \in \{0, 1\}$, tale matrice è detta Gaussiana se le sue entrate sono del tipo

- se $\beta = 1$

$$X^{N,1}_{kl} = \frac{Z_{kl}}{\sqrt{N}} \quad 1 \leq k \leq l \leq N$$

- se $\beta = 2$

$$X^{N,2}_{kl} = \frac{Z_{kl} + iZ'_{kl}}{\sqrt{2N}} \quad 1 \leq k < l \leq N,$$
$$X^{N,2}_{kk} = \frac{Z_{kk}}{\sqrt{N}} \quad 1 \leq k \leq N$$

con $Z_{kl}, Z'_{kl} \sim N(0,1)$ e indipendenti con $1 \leq k \leq l \leq N$.
Tali matrici vengono anche chiamate *Matrici Gaussiane Ortogonali* (GOE), per $\beta = 1$, o *Matrici Gaussiane Unitarie* (GUE), per $\beta = 2$, poiché le loro leggi sono invarianti rispetto all'azione del gruppo ortogonale e unitario rispettivamente. La particolarità di queste matrici è la possibilità di esplicitare la distribuzione dei loro autovalori, come dimostrato con il seguente lemma.

Lemma 1. *Sia X una matrice Gaussiana con legge $P_N^{(\beta)}$. La distribuzione congiunta dei suoi autovalori $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \ldots \leq \lambda_N$ ha densità proporzionale a*

$$\mathbb{1}_{x_1 \leq \ldots \leq x_N} \prod_{1 \leq i < j \leq N} |x_i - x_j|^\beta \prod_{i=1}^{N} e^{-\frac{\beta x_i^2}{4}}. \tag{3}$$

Si riporta sotto un esempio di questa tipologia di matrici.

Esempio 1.1. *Si consideri X matrice simmetrica di dimensione $N \times N$ con $(X_{ij})_{i,j=1}^N \sim N(0, \frac{1}{N})$ e*
$(X_{ij})_{i \leq j}$ indipendenti. La matrice X è una matrice Gaussiana Ortogonale di Wigner: infatti è hermitiana, le variabili nella parte triangolare inferiore sono indipendenti e ciascuna entrata si può esprimere come $X_{ij} = Z_{ij}/\sqrt{N}$ con Z_{ij} normale standard.

1.2 Numeri di Catalan

I numeri di Catalan rappresentano un risultato significativo nella teoria combinatoria, costituendo una successione di numeri naturali $(C_k)_{k \geq 0}$ utilizzata per contare diversi oggetti combinatori. La successione ha varie definizioni, come viene esplicitato in [5, Sezione 1.1], in particolare vale la seguente definizione ricorsiva

$$C_0 = 1, \qquad C_k = \sum_{l=0}^{k-1} C_{k-l-1} C_l \quad \forall k \geq 1.$$

Da questa se ne ottiene un'altra equivalente, con il coefficiente binomiale $C_k = \frac{\binom{2k}{k}}{k+1}$. I numeri di Catalan hanno anche uno stretto legame con le partizioni a coppie non incrociate. Innanzitutto si danno le seguenti definizioni.

Definizione 1.

- *Una partizione di un insieme finito $S = \{1, \ldots, n\}$ è una decomposizione $\pi = \{V_1, \ldots, V_r\}$ di S in sottoinsiemi disgiunti e non vuoti V_i, chiamati blocchi.*
- *Una partizione è a coppie se ogni blocco ha cardinalità $|V_i| = 2$.*
- *Data una partizione π di S e presi due elementi $p, q \in S$, si dice che $p \sim_\pi q$ se p,q appartengono allo stesso blocco della partizione. Una partizione è incrociata se $\exists q_1, q_2, p_1, p_2 \in \{1, \ldots, n\} : 1 \leq q_1 < p_1 < q_2 < p_2 \leq n$ con $q_1 \sim_\pi q_2$ e $p_1 \sim_\pi p_2$.*

Con le seguenti nozioni, grazie alla proposizione riportata sotto, si dimostra la biezione tra i numeri di Catalan e le partizioni a coppie non incrociate.

Proposizione 1. *$\forall k \in \mathbb{N}$ si ha $C_k = \sharp\{$partizioni a coppie non incrociate di $S = \{1, \ldots, 2k\}\}$.*

1.3 Alberi

Un albero è un grafo connesso, privo di cicli. Un albero, in particolare, è detto orientato se è inserito in un piano in cui è stabilita un'orientazione, mentre qui si dice che l'albero è radicato se si fissa un arco direzionato, chiamato radice. I grafi connessi soddisfano numerose proprietà, in particolare se ne riporta una nel seguente lemma, utile per alcune dimostrazioni successive.

Lemma 2. *Si definisca, dato A insieme discreto, $|A| = \sharp\{$elementi distinti di $A\}$. Allora se*
$G = (V, E)$ è un grafo connesso non orientato vale

$$|V| \leq |E| + 1.$$

Inoltre l'uguaglianza implica che G è un albero.

La dimostrazione procede per induzione sul numero di nodi del grafo ed è presentata dettagliatamente in [5, Lemma 1.1].

1.4 Teoria delle grandi deviazioni

Per lo studio della seconda parte della tesi, si introduce in questa sezione la teoria delle grandi deviazioni. Per uno studio più dettagliato di questa teoria si rimanda a [7], mentre le dimostrazioni dei successivi risultati si possono trovare in [2] e in [3]. Sia $\mathcal{X}$ uno spazio Polacco, ovvero uno spazio metrico completo e separabile, in cui si considera la topologia indotta dalla distanza. Si indica con $\mathbb{P}(\mathcal{X})$ lo spazio delle misure di probabilità su $\mathcal{X}$. Per enunciare il principio di grandi deviazioni è necessario prima dare la seguente definizione.

Definizione 2. *Una funzione $I : \mathcal{X} \to [0, +\infty]$ è detta una rate function se*

1. *$I \not\equiv \infty$*
2. *I è semicontinua inferiormente, cioè i suoi insiemi di livello $\{I(x) \leq M\}$ sono chiusi $\forall M \in \mathbb{R}$.*

Infine I è detta una buona rate function se gli insiemi di livello sono compatti $\forall M \in \mathbb{R}$.

Si può adesso dare la definizione di principio delle grandi deviazioni.

Definizione 3. *Una successione di misure di probabilità su $\mathcal{X}$, $(\mu_N)_{N\in\mathbb{N}}$, soddisfa un principio di grandi deviazioni (LDP) con velocità a_N (che diverge con N) e rate function I se e solo se*

$$I : \mathcal{X} \to [0, +\infty] \text{ è semicontinua inferioremente,} \tag{4}$$

$$\text{per ogni aperto } O \subset \mathcal{X} \quad \liminf_{N\to+\infty} \frac{1}{a_N} \log(\mu_N(O)) \geq -\inf_O I, \tag{5}$$

$$\text{per ogni chiuso } F \subset \mathcal{X} \quad \limsup_{N\to+\infty} \frac{1}{a_N} \log(\mu_N(F)) \leq -\inf_F I. \tag{6}$$

La dimostrazione di un principio di grandi deviazioni avviene spesso per passi: in questo elaborato, ad esempio, prima si dimostrerà la validità di un principio di grandi deviazioni debole per poi concludere grazie alla proprietà di *exponential tightness*. Vengono quindi riportati sotto altre definizioni e teoremi utilizzati successivamente.

Definizione 4. *Una successione di misure di probabilità su $\mathcal{X}$, $(\mu_N)_{N\in\mathbb{N}}$, soddisfa un principio di grandi deviazioni debole se verifica le condizioni* (4)*,* (5) *e la* (6) *per ogni $F \subset \mathcal{X}$ compatto.*

Definizione 5.

a. *Un insieme* $\Gamma \subset \mathbb{P}(\mathcal{X})$ *di misure di probabilità su* $\mathcal{X}$ *si dice tight se* $\forall \epsilon > 0\ \exists K_\epsilon \subset \mathcal{X}$ *compatto tale che* $\mu(K_\epsilon^c) < \epsilon\ \forall \mu \in \Gamma$.

b. *Una successione* $(\mu_N)_{N\in\mathbb{N}}$ *di misure di probabilità su* $\mathcal{X}$ *è exponentially tight se e solo se esiste una successione di compatti* $(K_L)_{L\in\mathbb{N}}$ *tali che*

$$\limsup_{L\to+\infty} \limsup_{N\to+\infty} \frac{1}{a_N} \log(\mu_N(K_L^c)) = -\infty.$$

Teorema 1. *Se* $(\mu_N)_{N\in\mathbb{N}}$ *soddisfa un LDP debole ed è exponentially tight, allora soddisfa un LDP forte e la rate function* I *è buona.*

Un'importante proprietà utilizzata in seguito è quella riportata nel seguente teorema, cioè che un principio di grandi deviazioni debole è equivalente alla stima della probabilità di deviazione attraverso piccole palle.

Teorema 2. *Si consideri* $\mathcal{X}$ *con metrica* d *e sia* $B(x,\delta) = \{y \in \mathcal{X} : d(x,y) < \delta\}$. *Se* $\forall x \in \mathcal{X}$ *vale*

$$\begin{aligned} -I(x) :&= \limsup_{\delta\to 0} \limsup_{N\to+\infty} \frac{1}{a_N} \log(\mu_N(B(x,\delta))) \\ &= \liminf_{\delta\to 0} \liminf_{N\to+\infty} \frac{1}{a_N} \log(\mu_N(B(x,\delta))), \end{aligned}$$

allora μ_N *soddisfa un principio di grandi deviazioni debole con rate function* I.

Teorema 3 (Prohorov). *Dato* $\mathcal{X}$ *spazio polacco e* $\Gamma \subset \mathbb{P}(\mathcal{X})$. *Allora* $\overline{\Gamma}$ *è compatto se e solo se* Γ *è tight.*

2 Convergenza della legge spettrale

In questo capitolo si affronta lo studio della misura spettrale di una matrice di Wigner. Prima si stimano i momenti delle tracce e poi si dimostra la convergenza della misura empirica alla legge semicircolare standard.

2.1 Teorema di Wigner

Si consideri $X^N = (X^N_{ij})_{1\leq i,j\leq N}$ una matrice di Wigner di dimensione N che, inoltre, soddisfa le seguenti ipotesi:

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}\left[X^N_{ij}\right] = 0 \qquad \forall i,j \in \{1,\dots,N\}, \\ &\lim_{N\to+\infty} \max_{1\leq i,j\leq N} \left| N\mathbb{E}\left[\left|X^N_{ij}\right|^2\right] - 1\right| = 0. \end{aligned} \tag{7}$$

Si può quindi dimostrare il seguente teorema sulla traccia di tali matrici.

Teorema 4 (Wigner). *Sia X^N una matrice come descritto sopra tale che $\forall k \in \mathbb{N}$*

$$B_k := \sup_{N\in\mathbb{N}} \left[\sup_{i,j\in\{1,\dots,N\}^2} \mathbb{E}\left[\left|\sqrt{N}X^N_{ij}\right|^k\right]\right] < +\infty. \tag{8}$$

Allora vale la seguente convergenza quasi certa e in valore atteso:

$$\lim_{N\to+\infty} \frac{1}{N}\operatorname{Tr}\Big((X^N)^k\Big) = \begin{cases} C_{\frac{k}{2}} & \text{con } k \text{ pari} \\ 0 & \text{con } k \text{ dispari} \end{cases}$$

dove $\big(C_k\big)_{k\geq 0}$ è la successione dei numeri di Catalan.

Dimostrazione.

1. *Espansione del valore atteso*
Il primo passo è sviluppare il valore atteso della traccia. Prima di tutto si osserva che la potenza k-esima di X^N si esplicita

$$\left(X^N\right)^k_{ij} = \sum_{i_1=1}^{N} \dots \sum_{i_{k-1}=1}^{N} X^N_{ii_1} X^N_{i_1 i_2} \dots X^N_{i_{k-1}j}. \tag{9}$$

La dimostrazione si ottiene procedendo per induzione sulla potenza k e applicando la definizione di prodotto righe per colonne tra matrici. Sia ora $Y := \sqrt{N}X^N$, allora, per (9) e per la linearità del valore atteso, si conclude che

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\operatorname{Tr}\left(\left(X^N\right)^k\right)\right] = \frac{1}{N}\mathbb{E}\left[\sum_{l=1}^{N}\left(\left(X^N\right)^k\right)_{ll}\right] = \sum_{i_1,\dots,i_k=1}^{N} N^{-\frac{k}{2}-1}\mathbb{E}\left[Y_{i_1i_2}Y_{i_2i_3}\dots Y_{i_ki_1}\right].$$

Si definisce $\forall k \in \mathbb{N} \quad \underline{i} := (i_1,\dots,i_k) \quad e \quad P(\underline{i}) := \mathbb{E}\left[Y_{i_1i_2}\dots Y_{i_ki_1}\right]$, allora applicando la disuguaglianza di Holder generalizzata

$$|P(\underline{i})| \leq \mathbb{E}\left[|Y_{i_1i_2}\dots Y_{i_ki_1}|\right] = \mathbb{E}\left[\left|\prod_{j=1}^{k} Y_{i_ji_{j+1}}\right|\right] \leq \prod_{j=1}^{k}\mathbb{E}\left[|Y_{i_ji_{j+1}}|^k\right]^{\frac{1}{k}} \leq B_k^{\frac{1}{k}}\dots B_k^{\frac{1}{k}} = B_k \tag{10}$$

dove $B_k < \infty$ per ipotesi.

2. *Convergenza in media*

Si dimostra ora la convergenza in media, utilizzando i grafi. Dato un vettore di indici $\underline{i} = (i_1, \dots, i_k)$, si costruisce un grafo orientato $G(\underline{i}) = (V(\underline{i}), E(\underline{i}))$ con vertici $V(\underline{i}) = \{i_1, \dots, i_k\}$ e archi $E(\underline{i}) = (e_p)_{p=1}^k = (i_p, i_{p+1})_{p=1}^k$. Si osserva che G è connesso per costruzione e può contenere loop o archi multipli. Sia $\tilde{G}(\underline{i}) = \left(\tilde{V}(\underline{i}), \tilde{E}(\underline{i})\right)$ lo scheletro di G, ovvero il grafo dove i vertici $V(\underline{i})$ appaiono solo una volta e gli archi $E(\underline{i})$ sono non direzionati e unici. $\tilde{G}$ è dunque un grafo non orientato e, come G, connesso.

Le variabili Y_{ij}, con $1 \leq i \leq j \leq N$, sono indipendenti e centrate per ipotesi: infatti per la linearità del valore atteso $\mathbb{E}\left[Y_{ij}\right] = \mathbb{E}\left[\sqrt{N} X_{ij}^N\right] = \sqrt{N}\mathbb{E}\left[X_{ij}^N\right] = 0$. Dunque si ha che $P(\underline{i}) = 0$ a meno che per ogni coppia (i_p, i_{p+1}), con $p \in \{1, \dots, k\}$, $\exists l \neq p$:

$$(i_p, i_{p+1}) = \begin{cases} (i_l, i_{l+1}) & \text{oppure} \\ (i_{l+1}, i_l) & . \end{cases}$$

Altrimenti se esistesse un indice $j \in \{1, \dots, k\}$ tale che $Y_{i_j i_{j+1}}$ è indipendente da tutte le altre, allora, per le proprietà del valore atteso di variabili indipendenti, si otterrebbe

$$P(\underline{i}) = \mathbb{E}\left[Y_{i_j i_{j+1}}\right] \mathbb{E}\left[\prod_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^{k} Y_{i_l i_{l+1}}\right] = 0.$$

Quindi necessariamente si ha che $|\tilde{E}(\underline{i})| \leq 2^{-1}|E(\underline{i})| = \frac{k}{2}$. Dunque si consideri solo il caso $P(\underline{i}) \neq 0$, allora applicando il Lemma 2 allo scheletro $\tilde{G}(\underline{i})$ si ottiene che

$$|\tilde{V}(\underline{i})| \leq |\tilde{E}(\underline{i})| + 1 \leq \lfloor \frac{k}{2} \rfloor + 1.$$

Questo implica, per la (10), la seguente maggiorazione del modulo del valore atteso:

$$\begin{aligned} \left|\mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\operatorname{Tr}\left(\left(X^N\right)^k\right)\right]\right| &\leq \sum_{i_1,\dots,i_k=1}^{N} N^{-\frac{k}{2}-1}|P(\underline{i})| \leq \sum_{i_1,\dots,i_k=1}^{N} N^{-\frac{k}{2}-1} B_k \\ &\leq N^{-\frac{k}{2}-1} N^{\lfloor \frac{k}{2} \rfloor + 1} B_k = N^{\lfloor \frac{k}{2} \rfloor - \frac{k}{2}} B_k, \end{aligned} \tag{11}$$

dato che il numero di indici che danno un contributo non nullo alla sommatoria è al più $N^{\lfloor \frac{k}{2} \rfloor + 1}$. Si distingue in seguito il caso k dispari e k pari per concludere la convergenza in valore atteso.

Con k dispari si ha $\lfloor \frac{k}{2} \rfloor = \frac{k-1}{2}$, quindi partendo da (11), ricordando che $B_k < +\infty$ e applicando il teorema del confronto, si ottiene

$$\lim_{N \to +\infty} \left|\mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\operatorname{Tr}\left(\left(X^N\right)^k\right)\right]\right| \leq \lim_{N \to +\infty} \frac{B_k}{\sqrt{N}} = 0.$$

Con k pari, gli indici che effettivamente contribuiscono al limite della somma sono quelli tali che $|\tilde{V}(\underline{i})| = \frac{k}{2} + 1$. Infatti se fosse $|\tilde{V}(\underline{i})| \leq \frac{k}{2}$ allora gli indici darebbero un contributo alla somma dell'ordine di $N^{\frac{k}{2}} B_k N^{-\frac{k}{2}-1} = \mathcal{O}(N^{-1})$, cioè, al limite, un contributo nullo.

Dunque, per tali indici, applicando il Lemma 2, si ottiene che $|\tilde{V}(\underline{i})| = \frac{k}{2} + 1$ implica:

a) $\tilde{G}(\underline{i}) = \left(\tilde{V}(\underline{i}), \tilde{E}(\underline{i})\right)$ è un albero;

b) $|\tilde{E}(\underline{i})| = \frac{|E(\underline{i})|}{2} = \frac{k}{2}$, cioè ogni arco in E si ripete esattamente due volte.

A partire da queste osservazioni, si conclude che, necessariamente, $G(\underline{i})$ definisce una

partizione a coppie non incrociata degli archi, come viene spiegato [6, Teorema 1.1]. Inoltre, per questi indici

$$P(\underline{i}) = \prod_{e\in\tilde{E}(\underline{i})} \mathbb{E}\left[\left|\sqrt{N}X_e\right|^2\right] = \prod_{e\in\tilde{E}(\underline{i})} N\mathbb{E}\left[\left|X_e^N\right|^2\right]$$

converge uniformemente a 1 per l'ipotesi (7). Questo permette di concludere la convergenza in media per il caso k pari: infatti il numero di coefficienti distinti è esattamente $\frac{k}{2}+1$ e, fissata la tupla di indici $\underline{i}$, questi possono combinarsi in esattamente $C_{\frac{k}{2}}$ modi, ovvero il numero di possibili partizioni a coppie non incrociate di k elementi. Dunque

$$\lim_{N\to+\infty} \mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\operatorname{Tr}\left(\left(X^N\right)^k\right)\right] = \lim_{N\to+\infty} \sum_{i_1,\dots,i_k=1}^{N} N^{-\frac{k}{2}-1}P(\underline{i}) = C_{\frac{k}{2}}.$$

3. *Convergenza quasi certa*

In quest'ultimo passo si prova la convergenza quasi certa, stimando prima la varianza e poi applicando il Lemma di Borel-Cantelli. Si definisce ora la varianza

$$\operatorname{Var}\left(\left(X^N\right)^k\right) := \mathbb{E}\left[\frac{1}{N^2}\operatorname{Tr}^2\left(\left(X^N\right)^k\right)\right] - \left(\mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\operatorname{Tr}\left(\left(X^N\right)^k\right)\right]\right)^2.$$

Usando la linearità del valore atteso e la definizione $X^N = N^{-\frac{1}{2}}Y$, la varianza si riscrive

$$\operatorname{Var}\left(\left(X^N\right)^k\right) = \frac{1}{N^{k+2}} \sum_{\substack{i_1,\dots,i_k=1\\ i'_1,\dots,i'_k=1}}^{N} \left[P(\underline{i},\underline{i}') - P(\underline{i})P(\underline{i}')\right]$$

con $P(\underline{i},\underline{i}') := \mathbb{E}\left[Y_{i_1i_2}\dots Y_{i_ki_1}Y_{i'_1i'_2}\dots Y_{i'_ki'_1}\right]$. Si definisce quindi, come al passo 1, il grafo $G(\underline{i},\underline{i}')$. Seguendo i passaggi riportati all'ultimo passo di [6, Teorema 1.1], si trova una prima maggiorazione della varianza, che, grazie alla disuguaglianza di Chebychev, dimostra la convergenza in probabilità:

$$\left|\operatorname{Var}\left(\left(X^N\right)^k\right)\right| \le \frac{1}{N^{k+2}} \sum_{\substack{i_1,\dots,i_k=1\\ i'_1,\dots,i'_k=1}}^{N} B \ \le BN^{-1} = \mathcal{O}(N^{-1}).$$

Per concludere la convergenza quasi certa, però, è necessaria una limitazione migliore. Quello che si osserva, infatti, è che necessariamente $|\tilde{V}(\underline{i},\underline{i}')| \le k$. Per la dimostrazione si rimanda nuovamente a [6]. Usando quanto appena osservato, si ottiene la seguente maggiorazione della varianza:

$$\operatorname{Var}\left(\left(X^N\right)^k\right) \le \frac{1}{N^{k+2}} \sum_{\substack{i_1,\dots,i_k=1\\ i'_1,\dots,i'_k=1}}^{N} \left|P(\underline{i},\underline{i}') - P(\underline{i})P(\underline{i}')\right| \le \frac{1}{N^{k+2}}N^kB = BN^{-2}.$$

Applicando la disuguaglianza di Chebychev si ha che, $\forall\delta > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{N}\operatorname{Tr}(\left(X^N\right)^k) - \mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\operatorname{Tr}(\left(X^N\right)^k)\right]\right| > \delta\right) \le \frac{\operatorname{Var}\left(\left(X^N\right)^k\right)}{\delta^2} \le \frac{B}{N^2\delta^2}.$$

Sia

$$A_N^\delta := \left\{\left|\frac{1}{N}\operatorname{Tr}(\left(X^N\right)^k) - \mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\operatorname{Tr}(\left(X^N\right)^k)\right]\right| > \delta\right\},$$

per la convergenza della serie armonica generalizzata con esponente $p = 2 > 1$, si ottiene che

$$\sum_{N\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_N^\delta) \leq \sum_{N\in\mathbb{N}} \frac{B}{N^2\delta^2} = \frac{B}{\delta^2} \sum_{N\in\mathbb{N}} \frac{1}{N^2} < +\infty.$$

Applicando il lemma di Borel-Cantelli, si ha che, $\forall\delta > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{N\to+\infty} \left|\frac{1}{N}\operatorname{Tr}((X^N)^k) - \mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\operatorname{Tr}((X^N)^k)\right]\right| > \delta\right) = 0.$$

Cioè, sviluppando la definizione di limite superiore e usando le leggi di De Morgan, $\forall\delta > 0$

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{N\in\mathbb{N}}\bigcup_{j\geq N} A_j^\delta\right) = 0 \iff \mathbb{P}\left(\left[\bigcap_{N\in\mathbb{N}}\bigcup_{j\geq N} A_j^\delta\right]^c\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{N\in\mathbb{N}}\bigcap_{j\geq N}\left(A_j^\delta\right)^c\right) = 1.$$

Si osserva inoltre che i seguenti eventi sono equivalenti:

$$C^\delta := \bigcup_{N\in\mathbb{N}}\bigcap_{j\geq N}\left(A_j^\delta\right)^c = \left\{\exists\bar{n}\in\mathbb{N} : \forall j \geq \bar{n} \ \left|\frac{1}{j}\operatorname{Tr}\left((X^j)^k\right) - \mathbb{E}\left[\frac{1}{j}\operatorname{Tr}\left((X^j)^k\right)\right]\right| \leq \delta\right\}.$$

Oltre a ciò, per definizione di limite si ha

$$\begin{aligned}
&\forall\delta > 0 \ \exists\bar{n}\in\mathbb{N} : \forall j \geq \bar{n} \ \left|\frac{1}{j}\operatorname{Tr}\left((X^j)^k\right) - \mathbb{E}\left[\frac{1}{j}\operatorname{Tr}\left((X^j)^k\right)\right]\right| \leq \delta \\
\iff &\lim_{N\to+\infty}\left|\frac{1}{N}\operatorname{Tr}\left((X^N)^k\right) - \mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\operatorname{Tr}\left((X^N)^k\right)\right]\right| = 0.
\end{aligned}$$

Dunque concludendo, poiché $\forall\delta > 0 \quad \mathbb{P}\left(C^\delta\right) = 1$, si dimostra che

$$\lim_{N\to+\infty}\left|\frac{1}{N}\operatorname{Tr}\left((X^N)^k\right) - \mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\operatorname{Tr}\left((X^N)^k\right)\right]\right| = 0 \quad \text{q.c. .}$$

□

2.2 Convergenza della legge spettrale

La successione dei numeri di Catalan e le proprietà riportate nel capitolo iniziale permettono di concludere la convergenza della legge spettrale alla legge semicircolare. Però è necessario prima osservare una proprietà dei momenti di ordine pari della legge semicircolare standard, riportata nella seguente proposizione.

Proposizione 2. *Data la legge semicircolare standard $\sigma(dx)$, definita in* (2)*, e dato $m_{2k} := \int x^{2k}\sigma(dx)$, allora $\forall k \geq 0$ $m_{2k} = C_k$. Inoltre per k dispari, $m_k = 0$.*

La dimostrazione si ottiene con alcuni passaggi algebrici per la risoluzione dell'integrale e sfruttando la definizione dei numeri di Catalan con il coefficiente binomiale. I passaggi nel dettaglio sono riportati in [5, Proprietà 1.1]. Questo importante risultato è fondamentale per concludere la convergenza quasi certa della legge spettrale, dimostrata nel teorema successivo.

Teorema 5. *Siano $(\lambda_i)_{i=1}^N$ gli N autovalori reali di X^N e sia L_N la misura spettrale della matrice, come definita in* (1)*. Si supponga che valga* (8)*, allora per ogni funzione continua e limitata f si ha*

$$\lim_{N\to+\infty}\int f(x)dL_N(x) = \int f(x)d\sigma(x) \quad \textit{q.c. .}$$

Dimostrazione. La dimostrazione sfrutta le proprietà di linearità degli integrali, la disuguaglianza triangolare e qualche passaggio algebrico. Alcuni passi, di seguito impliciti, possono essere trovati nella dimostrazione di [5, Teorema 1.15]. Si inizia applicando il Teorema di approssimazione di Weierstrass: quindi, data f continua e limitata, si ha che $\forall B > 2$ *e* $\forall \delta > 0$ $\exists P_\delta$ polinomio tale che

$$\sup_{|x|\leq B} |f(x) - P_\delta(x)| \leq \delta.$$

Per la linearità dell'integrale e la disuguaglianza triangolare, si ottiene che

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x) d\left(L_N(x) - \sigma(x)\right) \right| &\leq \left| \int_{\mathbb{R}} P_\delta(x) d\left(L_N(x) - \sigma(x)\right) \right| \\ &+ \left| \int_{|x|\geq B} \left(f(x) - P_\delta(x)\right) \, dL_N(x) \right| + 2\delta \end{aligned} \tag{12}$$

Per il Teorema di Wigner, si ha che il primo termine va a 0 quasi certamente. Infatti, senza perdere di generalità, si suppone che P_δ sia un monomio, altrimenti sarebbe somma di monomi, dunque per la linearità dell'integrale si otterrebbe comunque la tesi. Quindi sia $k \in \mathbb{N}$ tale che $P_\delta(x) = x^k$. Si esplicita prima l'integrale rispetto alla misura spettrale, osservando che $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \lambda_i^k = \frac{1}{N} \operatorname{Tr}\left((X^N)^k\right)$:

$$\int_{\mathbb{R}} x^k dL_N(x) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \int_{\mathbb{R}} x^k \delta_{\lambda_i}(dx) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N (\lambda_i)^k = \frac{1}{N} \operatorname{Tr}\left((X^N)^k\right).$$

Quindi, per quanto appena dimostrato e per la Proposizione 2, si ottiene

$$\lim_{N\to+\infty} \left| \int_{\mathbb{R}} x^k d\left(L_N(x) - \sigma(x)\right) \right| = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Adesso per sviluppare la seconda parte di (12), si osserva che, poiché f è limitata per ipotesi e P_δ è un polinomio di grado $p \in \mathbb{N}$, $\exists C = C(\delta, B)$ tale che $|f| \leq C$ *e* $|P_\delta| \leq C|x|^p$. Quindi, applicando le proprietà del modulo e usando alcune operazioni algebriche, si ottiene $\forall q \in \mathbb{N}$

$$\left| \int_{|x|\geq B} \left(f(x) - P_\delta(x)\right) \, dL_N(x) \right| \leq \frac{2C}{B^{p+2q}} \int_{\mathbb{R}} x^{2(p+q)} \, dL_N(x). \tag{13}$$

Poi, per la Proposizione 2, q.c.

$$\begin{aligned} \lim_{N\to+\infty} \int_{\mathbb{R}} x^{2(p+q)} \, dL_N(x) &= \lim_{N\to+\infty} \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \lambda_i^{2(p+q)} = \lim_{N\to+\infty} \frac{1}{N} \operatorname{Tr}\left((X^N)^{2(p+q)}\right) \\ &= C_{p+q} = m_{2p+2q} = \int_{\mathbb{R}} x^{2p+2q} d\sigma(x). \end{aligned}$$

Quindi passando al limite nella (13) e ricordando che $B > 2$

$$\lim_{q\to+\infty} \lim_{N\to+\infty} \left| \int_{|x|\geq B} \left(f(x) - P_\delta(x)\right) \, dL_N(x) \right| \leq \lim_{q\to+\infty} C \, \frac{2^{2(p+q+1)}}{B^{p+2q}} = 0.$$

In conclusione, considerando anche $\delta \to 0$, si ottiene

$$\lim_{N\to+\infty} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x) d\left(L_N(x) - \sigma(x)\right) \right| = 0 \text{ q.c. }.$$

□

2.2.1 Applicazione Teorema

Nel precedente paragrafo si è dimostrata la convergenza della misura spettrale alla legge semicircolare standard. Ora viene riportato un esempio di applicazione del teorema, che permette di valutare la localizzazione degli autovalori di una matrice, scegliendo una funzione particolare: la funzione caratteristica su un insieme.

Esempio 2.1. *Si consideri $f(x) = \mathbb{1}_{[a,b]}(x)$ con $a < b$, ovvero la funzione indicatrice nell'intervallo $[a, b]$. Per applicare il Teorema dimostrato precedentemente la funzione deve essere continua e limitata. Si osserva che $f(x)$ è limitata ma non continua, però è possibile approssimarla con una successione di funzioni continue $\{f_\epsilon\}_{\epsilon>0}$ che convergono puntualmente ad essa. La successione di funzioni f_ϵ si può definire nel seguente modo:*

$$\forall \epsilon > 0 \quad f_\epsilon(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [a, b] \\ \frac{1}{\epsilon}(x - a + \epsilon) & \text{se } x \in [a - \epsilon, a] \\ \frac{1}{\epsilon}(b + \epsilon - x) & \text{se } x \in [b, b + \epsilon] \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

La successione $\{f_\epsilon\}_{\epsilon>0}$ converge puntualmente a f per $\epsilon \to 0$ e f_ϵ è continua $\forall \epsilon > 0$. Si può, dunque, applicare il Teorema alle funzioni della successione, ottenendo

$$\forall \epsilon > 0 \quad \lim_{N\to+\infty} \int_{\mathbb{R}} f_\epsilon(x) dL_N(x) = \int_{\mathbb{R}} f_\epsilon(x) d\sigma(x) \quad q.c. \ . \tag{14}$$

Adesso si osserva che è possibile generalizzare il Teorema e applicarlo anche alla funzione di partenza $\mathbb{1}_{[a,b]}(x)$. Infatti, dato che f e f_ϵ hanno supporto in $[a - \epsilon, b + \epsilon]$ e $\max_{x\in\mathbb{R}} \left|\mathbb{1}_{[a,b]}(x) - f_\epsilon(x)\right| \leq 1$, si ha:

$$\begin{aligned} &\left|\int_{\mathbb{R}} \left(\mathbb{1}_{[a,b]} - f_\epsilon\right)(x) d\sigma(x)\right| \leq \int_{a-2\epsilon}^{a+2\epsilon} \left|\mathbb{1}_{[a,b]}(x) - f_\epsilon(x)\right| d\sigma(x) \\ &+ \int_{b-2\epsilon}^{b+2\epsilon} \left|\mathbb{1}_{[a,b]}(x) - f_\epsilon(x)\right| d\sigma(x) \leq \int_{a-2\epsilon}^{a+2\epsilon} d\sigma(x) + \int_{b-2\epsilon}^{b+2\epsilon} d\sigma(x) \leq 4\big(4\epsilon + 4\epsilon\big) = 16\epsilon. \end{aligned} \tag{15}$$

Inoltre $\forall \epsilon > 0$ si ha che $f(x) \leq f_\epsilon(x)$ $\forall x \in \mathbb{R}$, quindi

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{[a,b]} dL_N(x) \leq \int_{\mathbb{R}} f_\epsilon(x) dL_N(x).$$

Prendendo poi il limite per $\epsilon \to 0$ a destra e sfruttando la (14) si trova che

$$\limsup_{N\to+\infty} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{[a,b]} dL_N(x) \leq \int_a^b d\sigma(x). \tag{16}$$

Adesso, allo stesso modo, si può definire una nuova successione di funzioni

$$\forall \epsilon > 0 \quad f'_\epsilon(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [a + \epsilon, b - \epsilon] \\ \frac{1}{\epsilon}(x - a - \epsilon) & \text{se } x \in [a, a + \epsilon] \\ \frac{1}{\epsilon}(b - \epsilon - x) & \text{se } x \in [b - \epsilon, b] \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Allora, con passaggi simili a quelli visti per la prima successione, dato che $\forall \epsilon > 0$ e $\forall x \in \mathbb{R}$ $f(x) \geq f_\epsilon(x)$ si ottiene

$$\liminf_{N\to+\infty} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{[a,b]} dL_N(x) \geq \int_a^b d\sigma(x). \tag{17}$$

Dunque, avendo dimostrato in (15) *che vale il seguente limite*

$$\lim_{\epsilon \to 0} \int_{\mathbb{R}} f_\epsilon(x) d\sigma(x) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) d\sigma(x),$$

applicando (16) *e* (17) *si ottiene*

$$\lim_{N \to +\infty} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) dL_N(x) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) d\sigma(x).$$

Infine esplicitando l'integrale di f(x) rispetto alla misura spettrale si conclude che

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) dL_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \int_a^b \delta_{\lambda_i}(dx) = \frac{\#\{autovalori \in [a,b]\}}{\#\{autovalori\ totali\}} \xrightarrow{N \to +\infty} \int_a^b d\sigma(x),$$

cioè la proporzione di autovalori appartenenti all'intervallo $[a, b]$ *converge all'integrale di* $d\sigma(x)$ *su* $[a, b]$.

3 Grandi deviazioni della legge spettrale di matrici Gaussiane

L'obiettivo di questa seconda parte è studiare le grandi deviazioni per la legge spettrale L_N di matrici di Wigner Gaussiane. Come infatti è riportato nel primo capitolo, gli autovalori di tali matrici hanno una distribuzione nota ed esplicita. Si consideri, dunque, N variabili aleatorie $(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$ con legge

$$P^N_{V,\beta}(d\lambda_1, \dots, d\lambda_N) = (Z^N_{V,\beta})^{-1} |\Delta(\lambda)|^\beta e^{-N\sum_{i=1}^N V(\lambda_i)} \prod_{i=1}^N d\lambda_i, \tag{18}$$

con $Z^N_{V,\beta}$ costante di normalizzazione, $\Delta(\lambda) = \prod_{1\le i<j\le N}(\lambda_i - \lambda_j)$, β parametro reale positivo e $V : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funzione continua tale che

$$\liminf_{|x|\to+\infty} \frac{V(x)}{\beta \log|x|} > 1. \tag{19}$$

In particolare, prendendo $V(x) = \frac{\beta x^2}{4}$ si ritrova la distribuzione degli autovalori di una matrice di Wigner Gaussiana, come in (3). Si consideri lo spazio $\mathbb{P}(\mathbb{R})$ con la metrica Dudley d, compatibile con la topologia debole, definita così

$$\forall \mu, \nu \in \mathbb{P}(\mathbb{R}) \qquad d(\mu, \nu) := \sup_{||f||_{\mathcal{L}} \le 1} \left| \int f(x) d\mu(x) - \int f(x) d\nu(x) \right|$$

con $||f||_{\mathcal{L}} = \sup_{x\neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x-y|} + \sup_x |f(x)|$ norma di Lipschitz. Si definisce *entropia non commutativa* la funzione $\Sigma : \mathbb{P}(\mathbb{R}) \to [-\infty, +\infty]$ con

$$\Sigma(\mu) = \iint \log|x-y| d\mu(x) d\mu(y).$$

Sia inoltre

$$I^V_\beta(\mu) = \begin{cases} \int V(x) d\mu(x) - \frac{\beta}{2}\Sigma(\mu) - c^V_\beta & \text{se } \int V(x) d\mu(x) < +\infty \\ \infty & \text{altrimenti} \end{cases}$$

con $c^V_\beta = \inf_{\nu\in\mathbb{P}(\mathbb{R})} \left[\int V(x) d\nu(x) - \frac{\beta}{2}\Sigma(\nu) \right]$.

3.1 Rate function

Date le seguenti definizioni, si dimostra ora che la successione di misure di probabilità su $\mathbb{P}(\mathbb{R})$ soddisfa un principio di grandi deviazioni con *rate function* I^V_β. Si parte dimostrando una serie di proprietà di I^V_β che permettono di concludere che la funzione è una buona *rate function.*

Lemma 3. *Definita I^V_β come sopra, allora:*

a. I^V_β è ben definita in $\mathbb{P}(\mathbb{R})$ e assume valori in $[0, +\infty]$;

b. I^V_β è una buona rate function;

c. I^V_β è una funzione strettamente convessa su $\mathbb{P}(\mathbb{R})$;

d. I_β^V raggiunge il minimo con un'unica misura di probabilità σ_β^V su $\mathbb{R}$ caratterizzata, se

$$C_\beta^V = \inf_{\nu\in\mathbb{P}(\mathbb{R})}\left[\int\left(V(x)-\beta\int\log|x-y|d\sigma_\beta^V(y)\right)d\nu(x)\right],$$

da

$$V(x)-\beta\int\log|x-y|d\sigma_\beta^V(y)=C_\beta^V,\ \sigma_\beta^V\ \ q.c.$$

e per tutti gli x fuori dal supporto di σ_β^V

$$V(x)-\beta\int\log|x-y|d\sigma_\beta^V(y)\geq C_\beta^V.$$

Dimostrazione. La dimostrazione dei punti (a) e (c) viene saltata, ma è possibile trovarla in [5, Lemma 10.2] . Si riportano di seguito solo alcuni passi della dimostrazione del punto (a) necessari successivamente. Considerando il caso in cui $I_\beta^V<+\infty$, si definisce

$$f(x,y)=\frac{1}{2}V(x)+\frac{1}{2}V(y)-\frac{\beta}{2}\log|x-y|,$$

allora si può riscrivere

$$\begin{aligned}I_\beta^V(\mu)&=\int V(x)d\mu(x)-\frac{\beta}{2}\Sigma(\mu)-c_\beta^V=\frac{1}{2}\int V(x)d\mu(x)+\frac{1}{2}\int V(y)d\mu(y)\\&-\frac{\beta}{2}\int\int\log|x-y|d\mu(x)d\mu(y)-c_\beta^V=\iint f(x,y)d\mu(x)d\mu(y)-c_\beta^V.\end{aligned}$$

Ora, usando la maggiorazione

$$\log|x-y|\leq\log((|x|+1)(|y|+1))=\log((|x|+1)+\log(|y|+1)),$$

si ottiene che

$$f(x,y)\geq\frac{1}{2}\beta\log(|x|+1)\left[\frac{V(x)}{\beta\log(|x|+1)}-1\right]+\frac{1}{2}\beta\log(|y|+1)\left[\frac{V(y)}{\beta\log(|y|+1)}-1\right].\quad(20)$$

Quindi in particolare $f(x,y)\to+\infty$ quando x o y divergono e ugualmente succede quando x e y si avvicinano alla diagonale $\{x=y\}$, a causa del logaritmo.

b. Per provare che I_β^V è una buona *rate function*, prima si dimostra che i suoi insiemi di livello sono chiusi, cioè che I_β^V è semicontinua dal basso, e poi che sono compatti. Si inizia definendo $f_M:=f\wedge M\ \forall M\geq 0$. La successione $(f_M)_{M\geq 0}$ è monotona crescente e converge puntualmente a f quando $M\to+\infty$. Perciò, applicando il Teorema della convergenza monotona, si trova che

$$\begin{aligned}I_\beta^V(\mu)&=\iint f(x,y)d\mu(x)d\mu(y)-c_\beta^V=\iint\lim_{M\to\infty}f_M(x,y)d\mu(x)d\mu(y)-c_\beta^V=\\&=\lim_{M\to+\infty}\iint f_M(x,y)d\mu(x)d\mu(y)-c_\beta^V=\sup_{M\geq 0}\iint f_M(x,y)d\mu(x)d\mu(y)-c_\beta^V.\end{aligned}\quad(21)$$

Poiché $\forall M\geq 0$ f_M è continua e limitata, si ha che anche $I_\beta^{V,M}(\mu):=\iint f_M(x,y)d\mu(x)d\mu(y)$ è continua e limitata $\forall M\geq 0$. Quindi, dato che I_β^V è l'estremo superiore della successione di funzioni continue $(I_\beta^{V,M})_{M\geq 0}$, si conclude che I_β^V è semicontinua inferiormente. Per terminare la dimostrazione, cioè provare che gli insiemi di livello $\{I_\beta^V\leq L\}$ sono compatti

si utilizza il Teorema 3. É sufficiente provare che $D_L := \{I_\beta^V < L\}$ è *tight*, in particolare che è contenuto in un insieme compatto di $\mathbb{P}(\mathbb{R})$ del tipo

$$K_\epsilon = \bigcap_{B\in\mathbb{N}} \{\mu \in \mathbb{P}(\mathbb{R}) : \mu([-B,B]^c) < \epsilon(B)\}$$

con $\epsilon(B) \to 0$ quando $B \to +\infty$. Ricordando infatti che $f(x,y) \to +\infty$ quando x o y divergono, si ha che $\forall L > 0\ \exists K'(L)$, con $K'(L) \to +\infty$ con L, tale che:

$$A := \{(x,y) : |x| > L, |y| > L\} \subset \{(x,y) : f(x,y) > K'(L)\} =: A'.$$

Osservando che

$$\begin{aligned}
\mu(|x| > L)^2 = \mu \otimes \mu(|x| > L, |y| > L) &= \iint_A d\mu(x)d\mu(y) \le \iint_{A'} d\mu(x)d\mu(y) \\
&= \iint_{A'} \frac{f(x,y) - b_f}{f(x,y) - b_f} d\mu(x)d\mu(y) \le \frac{1}{K'(L) - b_f}\left[\iint f(x,y)d\mu(x)d\mu(y) - b_f\right] \\
&= \frac{I_\beta^V + c_\beta^V - b_f}{K'(L) - b_f},
\end{aligned}$$

allora si può definire

$$\epsilon(B) = \left[\frac{\sqrt{(M + c_\beta^V - b_f)_+}}{\sqrt{(K'(B) - b_f)_+}} \wedge 1\right]$$

con $0 \le \epsilon(B) \le \frac{\sqrt{(M+c_\beta^V-b_f)_+}}{\sqrt{(K'(B)-b_f)_+}} \to 0$ quando $B \to +\infty$. Perciò con queste considerazioni si ottiene che $D = \{I_\beta^V < M\} \subset K_\epsilon$, quindi che $\overline{D} = \{I_\beta^V \le M\}$ è compatto.

d. Si è dimostrato nel passo precedente che I_β^V è una buona *rate function*. Dunque, in particolare, I_β^V è una funzione semicontinua inferiormente e ha almeno un insieme di livello compatto e non vuoto (dato che si suppone $I_\beta^V < \infty$), perciò la funzione ammette un minimo globale. Sia quindi σ_β^V un minimizzante di I_β^V. Si consideri una qualsiasi misura $\overline{\nu}(dx) = \phi(x)\sigma_\beta^V(dx) + \psi(x)dx$ con (ϕ, ψ) misurabili, limitate e a supporto compatto tali che $\psi \ge 0$ e $\overline{\nu}(\mathbb{R}) = 0$. Allora $\forall \epsilon > 0$ sufficientemente piccolo si osserva che $\sigma_\beta^V + \epsilon\overline{\nu}$ è una misura di probabilità: infatti per la linearità dell'integrale

$$\int_{\mathbb{R}} (\sigma_\beta^V + \epsilon\overline{\nu})(dx) = \int_{\mathbb{R}} \sigma_\beta^V(dx) + \epsilon \int_{\mathbb{R}} \overline{\nu}(dx) = 1.$$

Essendo σ_β^V un minimizzante di I_β^V si ha $\forall \epsilon > 0\ I_\beta^V(\sigma_\beta^V + \epsilon\overline{\nu}) \ge I_\beta^V(\sigma_\beta^V)$, quindi, sviluppando $\Sigma(\mu_1 + \mu_2)$ con la linearità dell'integrale, vale

$$\begin{aligned}
0 &\le \int V(x)d(\sigma_\beta^V + \epsilon\overline{\nu})(x) - \frac{\beta}{2}\Sigma(\sigma_\beta^V + \epsilon\overline{\nu}) - c_\beta^V - \int V(x)d\sigma_\beta^V(x) + \frac{\beta}{2}\Sigma(\sigma_\beta^V) + c_\beta^V \\
&= \int V(x)d\sigma_\beta^V(x) + \epsilon\int V(x)d\overline{\nu}(x) - \frac{\beta}{2}\Sigma(\sigma_\beta^V) - \epsilon^2\frac{\beta}{2}\Sigma(\overline{\nu}) - \beta\epsilon\int \log|x-y|d\sigma_\beta^V(x)d\overline{\nu}(y) \\
&- \int V(x)d\sigma_\beta^V(x) + \frac{\beta}{2}\Sigma(\sigma_\beta^V) = \epsilon\left[\int\left(V(x) - \beta\int \log|x-y|d\sigma_\beta^V(y)\right)d\overline{\nu}(x) - \frac{\epsilon\beta}{2}\Sigma(\overline{\nu})\right].
\end{aligned}$$

Ciò implica che

$$\forall \epsilon > 0 \quad \int\left(V(x) - \beta\int \log|x-y|d\sigma_\beta^V(y)\right)d\overline{\nu}(x) - \frac{\epsilon\beta}{2}\Sigma(\overline{\nu}) \ge 0,$$

quindi trascurando il termine $\frac{\epsilon\beta}{2}\Sigma(\overline{\nu})$ per ϵ sufficientemente piccolo, si conclude che

$$\int \left(V(x) - \beta \int \log|x-y| d\sigma_\beta^V(y) \right) d\overline{\nu}(x) \geq 0. \tag{22}$$

Inoltre considerando $\psi = 0$ e $\pm\phi$, cioè $\overline{\nu}(dx) = \pm\phi(x)\sigma_\beta^V(dx)$ si trova

$$\begin{aligned} &\int \left(V(x) - \beta \int \log|x-y| d\sigma_\beta^V(y) \right) \phi(x) d\sigma_\beta^V(x) \geq 0 \quad \text{e} \\ -&\int \left(V(x) - \beta \int \log|x-y| d\sigma_\beta^V(y) \right) \phi(x) d\sigma_\beta^V(x) \geq 0. \end{aligned}$$

Quindi necessariamente si ha che $\forall$ funzione ϕ tale che $\int \phi(x) d\sigma_\beta^V(x) = 0$ deve essere

$$\int \left(V(x) - \beta \int \log|x-y| d\sigma_\beta^V(y) \right) \phi(x) d\sigma_\beta^V(x) = 0,$$

ovvero $\exists\ C_\beta^V$ costante tale che

$$V(x) - \beta \int \log|x-y| d\sigma_\beta^V(y) = C_\beta^V, \text{ q.o. sul supporto di } \sigma_\beta^V. \tag{23}$$

Da questo si deduce anche che σ_β^V è a supporto compatto, perché, come dimostrato nel punto (a) di [5, Lemma 10.2], $V(x) - \beta \int \log|x-y| d\sigma_\beta^V(y) \to +\infty$ con x. Adesso si consideri invece $\phi(x) = -\int \psi(y)dy$ nella (22):

$$\begin{aligned} 0 \leq &\int \left(V(x) - \beta \int \log|x-y| d\sigma_\beta^V(y) \right) \left(-\int \psi(y)dy \right) d\sigma_\beta^V(x) \\ &+ \int \left(V(x) - \beta \int \log|x-y| d\sigma_\beta^V(y) \right) \psi(x)dx, \end{aligned}$$

quindi, ricordando che vale la condizione (23) e che $\sigma_\beta^V \in \mathbb{P}(\mathbb{R})$, si ottiene

$$\begin{aligned} &-\int \psi(y)dy\ C_\beta^V \int d\sigma_\beta^V(x) + \int \psi(x) \left(V(x) - \beta \int \log|x-y| d\sigma_\beta^V(y) \right) dx \\ &= \int \psi(y) \left(V(y) - \beta \int \log|x-y| d\sigma_\beta^V(x) - C_\beta^V \right) dy \geq 0 \quad \forall \psi \geq 0. \end{aligned}$$

Dunque necessariamente deve valere

$$V(y) - \beta \int \log|x-y| d\sigma_\beta^V(x) \geq C_\beta. \tag{24}$$

In conclusione, integrando la (24) rispetto a $\nu(dx), \forall \nu \in \mathbb{P}(\mathbb{R})$

$$\int V(y) - \beta \int \log|x-y| d\sigma_\beta^V(x) d\nu(y) \geq \int C_\beta^V d\nu(y) = C_\beta^V,$$

cioè

$$C_\beta^V = \inf_{\nu \in \mathbb{P}(\mathbb{R})} \int \left(V(y) - \beta \int \log|x-y| d\sigma_\beta^V(x) \right) d\nu(y).$$

L'unicità di σ_β^V deriva dal punto (c), ovvero dalla stretta convessità della *rate function* I_β^V. $\square$

3.2 Principio delle grandi deviazioni

Con il lemma riportato nel paragrafo precedente si conclude che I_β^V è una buona *rate function* per il principio di grandi deviazioni. Quest'ultimo Teorema conclude l'obiettivo del capitolo, cioè la dimostrazione che la legge di $(L_N)_{N\in\mathbb{N}}$ soddisfa un LDP. Per provare quest'ultima proprietà si sfruttano i Lemmi esposti nel capitolo iniziale: infatti la validità di un LDP debole e la proprietà di *exponential tightness* consentono il completamento del Teorema.

Teorema 6. *Sia $L_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \delta_{\lambda_i}$ la misura empirica delle variabili aleatorie $\{\lambda_i\}_{i=1}^N$ distribuite secondo la legge $P_{V,\beta}^N$. Allora, la famiglia di misure di probabilità $P_{V,\beta}^N(L_N \in \cdot)$ soddisfa, in $\mathbb{P}(\mathbb{R})$ con la topologia debole, un principio di grandi deviazioni forte con buona rate function I_β^V e velocità N^2, ovvero*

$$\text{per ogni aperto } O \subset \mathbb{P}(\mathbb{R}) \quad \liminf_{N\to+\infty} \frac{1}{N^2}\log P_{V,\beta}^N(L_N \in O) \geq -\inf_O I_\beta^V,$$

$$\text{per ogni chiuso } F \subset \mathbb{P}(\mathbb{R}) \quad \limsup_{N\to+\infty} \frac{1}{N^2}\log P_{V,\beta}^N(L_N \in F) \leq -\inf_F I_\beta^V.$$

Dimostrazione. Si inizia osservando che la distribuzione $P_{V,\beta}^N$ per definizione di L_N si può riscrivere nel seguente modo:

$$P_{V,\beta}^N(d\lambda_1,\dots,d\lambda_N) = (Z_{V,\beta}^N)^{-1} e^{-N^2\int_{x\neq y} f(x,y)dL_N(x)dL_N(y)} \prod_{i=1}^N e^{-V(\lambda_i)} d\lambda_i.$$

Infatti esplicitando la misura empirica

$$\begin{aligned}
&-N^2\int_{x\neq y} f(x,y)dL_N(x)dL_N(y) = -N^2\int_{x\neq y} f(x,y)\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \delta_{\lambda_i}(dx)\right)\left(\frac{1}{N}\sum_{j=1}^N \delta_{\lambda_j}(dy)\right)\\
&= -\sum_{i=1}^N\sum_{j=1}^N \int_{x\neq y} f(x,y)\delta_{\lambda_i}(dx)\delta_{\lambda_j}(dy) = -\sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1\\ \lambda_j\neq\lambda_i}}^N f(\lambda_i,\lambda_j) = -\sum_{i=1}^N\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^N \frac{V(\lambda_i)}{2} \qquad (25)\\
&-\sum_{j=1}^N\sum_{\substack{i=1\\ j\neq i}}^N \frac{V(\lambda_j)}{2} + \frac{\beta}{2}\sum_{i=1}^N\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^N \log|\lambda_i-\lambda_j| = -\frac{N-1}{2}\sum_{i=1}^N V(\lambda_i) - \frac{N-1}{2}\sum_{j=1}^N V(\lambda_j)\\
&+\beta\sum_{1\leq i<j\leq N}\log|\lambda_i-\lambda_j| = (N-1)\sum_{i=1}^N V(\lambda_i) + \beta|\Delta(\lambda)|
\end{aligned}$$

si ottiene la definizione di partenza (18). Adesso la dimostrazione procede per passi: prima si dimostrerà che la successione delle misure $P_{V,\beta}^N(L_N \in \cdot)$ soddisfa la proprietà di *exponential tightness* per poi concludere la validità di un LDP debole grazie al Teorema 2.

Exponential tightness
Data la costante di normalizzazione

$$Z_{V,\beta}^N = \int_{\mathbb{R}^N} e^{-N^2\int_{x\neq y} f(x,y)dL_N(x)dL_N(y)} \prod_{i=1}^N e^{-V(\lambda_i)} d\lambda_i$$

si può applicare la disuguaglianza di Jensen per la concavità del logaritmo, integrando rispetto a una misura di probabilità:

$$\log Z^N_{V,\beta} = \log \int_{\mathbb{R}^N} e^{-N^2 \int_{x\neq y} f(x,y) dL_N(x) dL_N(y)} \frac{\prod_{i=1}^N \int e^{-V(x)} dx}{\prod_{i=1}^N \int e^{-V(x)} dx} \prod_{i=1}^N e^{-V(\lambda_i)} d\lambda_i \tag{26}$$

$$\geq \int_{\mathbb{R}^N} \log \left[e^{-N^2 \int_{x\neq y} f(x,y) dL_N(x) dL_N(y)} \left(\int e^{-V(x)} dx \right)^N \right] \frac{\prod_{i=1}^N e^{-V(\lambda_i)} d\lambda_i}{\prod_{i=1}^N \int e^{-V(x)} dx}$$

$$= N \log \int e^{-V(x)} dx - N^2 \int_{\mathbb{R}^N} \int_{x\neq y} f(x,y) dL_N(x) dL_N(y) \frac{\prod_{i=1}^N e^{-V(\lambda_i)} d\lambda_i}{\prod_{i=1}^N \int e^{-V(x)} dx} \geq -CN^2.$$

Infatti definendo $\mu(dx) := \dfrac{\prod_{i=1}^N e^{-V(\lambda_i)} d\lambda_i}{\prod_{i=1}^N \int e^{-V(x)} dx}$ e sfruttando la (25) si ottiene che:

$$\begin{aligned}
&- N^2 \int_{\mathbb{R}^N} \int_{x\neq y} f(x,y) dL_N(x) dL_N(y) d\mu(\lambda_1) \dots d\mu(\lambda_N) \\
&= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \int_{\mathbb{R}^N} f(\lambda_i, \lambda_j) \mathbb{1}_{\lambda_i \neq \lambda_j} d\mu(\lambda_1) \dots d\mu(\lambda_N) \\
&= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \int_{\mathbb{R}^2} f(\lambda_i, \lambda_j) \mathbb{1}_{\lambda_i \neq \lambda_j} d\mu(\lambda_1) d\mu(\lambda_2) = N^2 \left(I^V_\beta(\mu) + c^V_\beta \right) = CN^2 < \infty.
\end{aligned}$$

Inoltre per la (19) e la (20), esistono $a > 0$ e $c > -\infty$ tali che

$$f(x,y) \geq \frac{1}{2} \left(V(x) - \beta \log(|x|+1) \right) + \frac{1}{2} \left(V(y) - \beta \log(|y|+1) \right) \geq a|V(x)| + a|V(y)| + c.$$

Da questo e dalla (26), quindi si conclude che $\forall M \in \mathbb{R}^+$, dato $D_M = \{\int V(x) dL_N(x) \geq M\}$,

$$\begin{aligned}
&P^N_{V,\beta} \left(\int V(x) dL_N(x) \geq M \right) \\
&= \int_{D_M} (Z^N_{V,\beta})^{-1} e^{-N^2 \int_{x\neq y} f(x,y) dL_N(x) dL_N(y)} \left(\int e^{-V(x)} dx \right)^N \frac{\prod_{i=1}^N e^{-V(\lambda_i)} d\lambda_i}{\prod_{i=1}^N \int e^{-V(x)} dx} \\
&\leq e^{-2aMN^2 + (C-c)N^2} \left(\int e^{-V(x)} dx \right)^N.
\end{aligned}$$

Dunque passando al limite con $N \to +\infty$ e poi con $M \to +\infty$, ricordando che $V(x) \to +\infty$ con x, si dimostra che $\left(P^N_{V,\beta} \left(L_N \in \cdot \right) \right)_{N\in\mathbb{N}}$ è *exponentially tight*: infatti si è trovata una successione di compatti $K_M := \{\mu \in \mathbb{P}(\mathbb{R}) : \int V(x) dL_N(x) \leq M\}$ tali che

$$\lim_{M\to+\infty} \lim_{N\to+\infty} \frac{1}{N^2} \log P^N_{V,\beta}(K^c_M) \leq 0.$$

Limite superiore
Si definisce ora $\overline{P}^N_{V,\beta} := Z^N_{V,\beta} P^N_{V,\beta}$. Data la successione $(f_M)_{M\in\mathbb{N}}$, definita come nel punto (b) del Lemma 3, allora si ha che vale la seguente maggiorazione:

$$\begin{aligned}
\overline{P}^N_{V,\beta}(d(L_N,\mu) \leq \epsilon) &= \int_{d(L_N,\mu)\leq\epsilon} e^{-N^2 \int_{x\neq y} f(x,y) dL_N(x) dL_N(y)} \prod_{i=1}^N e^{-V(\lambda_i)} d\lambda_i \qquad (27) \\
&\leq \int_{d(L_N,\mu)\leq\epsilon} e^{-N^2 \int_{x\neq y} f_M(x,y) dL_N(x) dL_N(y)} \prod_{i=1}^N e^{-V(\lambda_i)} d\lambda_i.
\end{aligned}$$

Adesso si osserva che, per la misura prodotto di Lebesgue, gli autovalori λ_i sono distinti quasi certamente: infatti, q.c. rispetto a $P^N_{V,\beta}$ si ha

$$L_N \otimes L_N(x=y) = \iint_{x=y} dL_N(x)dL_N(y) = \frac{1}{N^2}\sum_{i=1}^N \iint_{x=y} \delta_{\lambda_i}(x) = \frac{N}{N^2} = N^{-1}.$$

Dunque l'integrale di f_M si riscrive, sfruttando la linearità dell'integrale e ricordando che f diverge quando x e y si avvicinano alla diagonale $\{x=y\}$,

$$\begin{aligned}\int_{x\neq y} f_M(x,y)dL_N(x)dL_N(y) &= \int f_M(x,y)dL_N(x)dL_N(y) - \int_{x=y} f_M(x,y)dL_N(x)dL_N(y)\\ &= \int f_M(x,y)dL_N(x)dL_N(y) - MN^{-1}.\end{aligned}$$

Quindi riprendendo la (27)

$$\begin{aligned}&\overline{P}^N_{V,\beta}(d(L_N,\mu)\leq\epsilon) \leq \int_{d(L_N,\mu)\leq\epsilon} e^{MN-N^2\int f_M(x,y)dL_N(x)dL_N(y)} \prod_{i=1}^N e^{-V(\lambda_i)}d\lambda_i\\ &= e^{MN}\int_{d(L_N,\mu)\leq\epsilon} e^{-N^2\int f_M(x,y)dL_N(x)dL_N(y)} \left(\int e^{-V(x)}dx\right)^N \prod_{i=1}^N \frac{e^{-V(\lambda_i)}d\lambda_i}{\int e^{-V(x)}dx}\\ &= \left(\int e^{-V(x)}dx\right)^N e^{MN-N^2\inf_{\nu\in B_\epsilon(\mu)} I^{V,M}_\beta(\nu)}.\end{aligned}$$

Adesso, essendo $I^{V,M}_\beta$ continua e limitata, come dimostrato nel Lemma 3, si ha che

$$\lim_{\epsilon\to 0}\inf_{\nu\in B_\epsilon(\mu)} I^{V,M}_\beta(\nu) = I^{V,M}_\beta(\mu),$$

perciò passando al limite

$$\lim_{\epsilon\to 0}\limsup_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log\overline{P}^N_{V,\beta}(d(L_N,\mu)\leq\epsilon) \leq -I^{V,M}_\beta(\mu).$$

In conclusione, considerando $M\to+\infty$ e applicando il Teorema della convergenza monotona come in (21), si ottiene la tesi:

$$\lim_{\epsilon\to 0}\limsup_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log\overline{P}^N_{V,\beta}(d(L_N,\mu)\leq\epsilon) \leq -\int f(x,y)d\mu(x)d\mu(y).$$

Inoltre, con lo stesso procedimento, si dimostra che

$$\limsup_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log Z^N_{V,\beta} \leq -\inf_{\nu\in\mathbb{P}(\mathbb{R})}\int f(x,y)d\nu(x)d\nu(y). \tag{28}$$

Infatti, partendo dalla definizione della costante di normalizzazione e applicando passaggi simili a quelli visti in (27), si trova la seguente disuguaglianza:

$$\begin{aligned}Z^N_{V,\beta} &= \int_{\mathbb{R}^N} e^{-N^2\int_{x\neq y} f(x,y)dL_N(x)dL_N(y)} \left(\int e^{-V(x)}dx\right)^N \prod_{i=1}^N \frac{e^{-V(\lambda_i)}d\lambda_i}{\int e^{-V(x)}dx}\\ &\leq e^{MN}\left(\int e^{-V(x)}dx\right)^N e^{-N^2\inf_{\nu\in\mathbb{P}(\mathbb{R})}\int f(x,y)d\nu(x)d\nu(y)}.\end{aligned}$$

Dunque, passando al limite, si conclude la (28).

Limite inferiore
In questo passaggio si cerca di trovare un limite inferiore, in modo tale da soddisfare un LDP debole. Senza perdere di generalità, si suppone $I_\beta^V(\mu) < +\infty$, altrimenti la limitazione è ovvia; in particolare, si considera, quindi, il caso in cui μ non abbia atomi, cioè $x \in \mathbb{R} \ : \mu(\{x\}) > 0$. Infine si suppone che μ sia una misura di probabilità a supporto compatto: infatti se così non fosse si potrebbe definire una successione $\mu_M := \mu([-M, M])^{-1}\mathbb{1}_{|x|\leq M} d\mu(x)$ che approssima μ grazie alla convergenza monotona. Con queste ipotesi, si definiscono in modo ricorsivo, data $\nu \in \mathbb{P}(\mathbb{R})$ senza atomi, i seguenti punti:

$$x^{1,N} = \inf\left\{x : \nu\left((-\infty, x]\right) \geq \frac{1}{N+1}\right\}$$
$$x^{i+1,N} = \inf\left\{x \geq x^{i,N} : \nu\left((x^{i,N}, x]\right) \geq \frac{1}{N+1}\right\} \quad 1 \leq i \leq N-1.$$

Allora per definizione di $x^{i,N}$, $\forall \eta \in \mathbb{R}$ $\exists$ un numero intero $N(\eta)$ tale che $\forall N \geq N(\eta)$

$$d\left(\nu, \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \delta_{x^{i,N}}\right) < \eta. \tag{29}$$

In particolare, considerando $\eta = \frac{\epsilon}{2}$, $\forall N \geq N(\frac{\epsilon}{2})$

$$\{(\lambda_i)_{1\leq i\leq N} : |\lambda_i - x^{i,N}| < \frac{\epsilon}{2} \ \forall i \in [1, N]\} \subset \{(\lambda_i)_{1\leq i\leq N} : d(L_N, \nu) < \epsilon\}. \tag{30}$$

Infatti, osservando che, per definizione di metrica Dudley, si ha

$$\begin{aligned}
&d\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \delta_{\lambda_i}, \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \delta_{x^{i,N}}\right) = \sup_{||f||_{\mathcal{L}}\leq 1}\left|\int f(x)dL_N(x) - \int f(x)\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \delta_{x^{i,N}}(x)\right| \\
&\leq \sup_{||f||_{\mathcal{L}}\leq 1}\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N\left|\int f(x)\delta_{\lambda_i}(x) - \int f(x)\delta_{x^{i,N}}(x)\right| = \sup_{||f||_{\mathcal{L}}\leq 1}\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N\left|f(\lambda_i) - f(x^{i,N})\right| \\
&\leq \sup_{||f||_{\mathcal{L}}\leq 1}\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N ||f||_{\mathcal{L}} d(\lambda_i, x^{i,N}) < \frac{N}{N}\frac{\epsilon}{2} = \frac{\epsilon}{2},
\end{aligned}$$

allora per la disuguaglianza triangolare vale

$$d(L_N, \nu) \leq d\left(L_N, \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \delta_{x^{i,N}}\right) + d\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \delta_{x^{i,N}}, \nu\right) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Quindi, sfruttando la relazione insiemistica vista in (30), si ottiene

$$\overline{P}_{V,\beta}^N(d(L_N, \mu) \leq \epsilon) \geq \int_{\bigcap_i\{|\lambda_i - x^{i,N}| < \frac{\epsilon}{2}\}} e^{-N^2\int_{x\neq y} f(x,y)dL_N(x)dL_N(y)} \prod_{i=1}^N e^{-V(\lambda_i)}d\lambda_i. \tag{31}$$

Applicando ora la (25), il cambiamento di variabile $\lambda_i' = \lambda_i - x^{i,N}$ e infine il fatto che $|x^{i,N} - x^{j,N} + \lambda_i - \lambda_j| \geq |x^{i,N} - x^{j,N}| \vee |\lambda_i - \lambda_j|$ se $\lambda_i \geq \lambda_j$ e $x^{i,N} \geq x^{j,N}$, la (31) diventa

$$\begin{aligned}
\overline{P}_{V,\beta}^N(d(L_N, \mu) \leq \epsilon) \geq &\left[\prod_{i+1<j}|x^{i,N} - x^{j,N}|^\beta \prod_i |x^{i,N} - x^{i+1,N}|^{\frac{\beta}{2}} e^{-N\sum_{i=1}^N V(x^{i,N})}\right]\cdot \\
&\cdot\left[\int_{\substack{\bigcap_i\{|\lambda_i| < \frac{\epsilon}{2}\} \\ \lambda_i < \lambda_{i+1}}} \prod_i e^{-N\sum_{i=1}^N\left[V(\lambda_i + x^{i,N}) - V(x^{i,N})\right]}|\lambda_i - \lambda_{i+1}|^{\frac{\beta}{2}} \prod_{i=1}^N d\lambda_i\right] \\
&=: P_{N,1}\cdot P_{N,2}.
\end{aligned}$$

Per i passaggi espliciti si rimanda alla dimostrazione di [5, Teorema 10.1]. Per stimare $P_{N,1}$ e $P_{N,2}$ si osserva innanzitutto che gli $x^{i,N}$ sono uniformemente limitati, dato che si suppone μ a supporto compatto. Inoltre per la continuità di V si ha

$$\lim_{\epsilon\to 0}\sup_{N\in\mathbb{N}}\sup_{1\le i\le N}\sup_{|x|\le\epsilon}|V(x^{i,N}+x)-V(x^{i,N})| = \lim_{\epsilon\to 0} V_\epsilon = 0$$

e osservando che, definiti $u_1 := \lambda_1$ e $u_{i+1} := \lambda_{i+1}-\lambda_i$, vale

$$\bigcap_i\{0<u_i<\frac{\epsilon}{2N}\}\subset\bigcap_i\{|\lambda_i|<\frac{\epsilon}{2},\lambda_i<\lambda_{i+1}\},$$

allora

$$\begin{aligned}
&\int_{\bigcap_i\left\{\substack{|\lambda_i|<\frac{\epsilon}{2}\\ \lambda_i<\lambda_{i+1}}\right\}}\prod_i|\lambda_i-\lambda_{i+1}|^{\frac{\beta}{2}}\prod_{i=1}^N d\lambda_i \ge \int_{\bigcap_i\{0<u_i<\frac{\epsilon}{2N}\}}\prod_{i=2}^N u_i^{\frac{\beta}{2}}\prod_{i=1}^N du_i\\
&=\frac{\epsilon}{2N}\left[\left(\frac{\epsilon}{2N}\right)^{\frac{\beta}{2}+1}\frac{1}{\frac{\beta}{2}+1}\right]^{N-1}\ge\left(\frac{\epsilon}{2N}\right)^{N\left(\frac{\beta}{2}+1\right)}\frac{1}{\left(\frac{\beta}{2}+1\right)^{N\left(\frac{\beta}{2}+1\right)}}\\
&=\left(\frac{\epsilon}{2N}\right)^{N\left(\frac{\beta}{2}+1\right)}\frac{2^{N\left(\frac{\beta}{2}+1\right)}}{(\beta+2)^{N\left(\frac{\beta}{2}+1\right)}}=\left(\frac{\epsilon}{(\beta+2)N}\right)^{N\left(\frac{\beta}{2}+1\right)}.
\end{aligned}$$

Quindi si conclude la seguente stima di $P_{N,2}$:

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{N^2}\log P_{N,2}\ge\frac{1}{N^2}\log\left[\int_{\bigcap_i\left\{\substack{|\lambda_i|<\frac{\epsilon}{2}\\ \lambda_i<\lambda_{i+1}}\right\}}e^{-N^2V_\epsilon}\prod_i|\lambda_i-\lambda_{i+1}|^{\frac{\beta}{2}}\prod_{i=1}^N d\lambda_i\right]\\
&\ge\frac{1}{N^2}\log\left[e^{-N^2V_\epsilon}\left(\frac{\epsilon}{(\beta+2)N}\right)^{N\left(\frac{\beta}{2}+1\right)}\right]=-V_\epsilon+\frac{1}{N}\left(\frac{\beta}{2}+1\right)\log\left(\frac{\epsilon}{(\beta+2)N}\right).
\end{aligned}$$

Perciò passando al limite con $N\to+\infty$ e $\epsilon\to 0$:

$$\lim_{\epsilon\to 0}\liminf_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log P_{N,2}\ge 0.$$

Per dimostrare la convergenza del termine $P_{N,1}$ si parte osservando che, per la (29), si ha

$$\lim_{N\to+\infty}\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N V(x^{i,N})=\lim_{N\to+\infty}\int V(y)\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N\delta_{x^{i,N}}(dy)=\int V(x)d\mu(x).$$

Inoltre, dato che il logaritmo è una funzione crescente, si ha:

$$\begin{aligned}
&\int_{x^{1,N}\le x<y\le x^{N,N}}\log(y-x)d\mu(x)d\mu(y)\\
&=\sum_{1\le i\le j\le N}\int_{\substack{x\in[x^{i,N},x^{i+1,N}]\\ y\in[x^{j,N},x^{j+1,N}]}}\log(y-x)\mathbb{1}_{x<y}d\mu(x)d\mu(y)\\
&\le\sum_{i<j}\log(x^{j+1,N}-x^{i,N})\int_{\substack{x\in[x^{i,N},x^{i+1,N}]\\ y\in[x^{j,N},x^{j+1,N}]}}\mathbb{1}_{x<y}d\mu(x)d\mu(y)+\\
&+\sum_{i=1}^{N-1}\log(x^{i+1,N}-x^{i,N})\int_{\substack{x\in[x^{i,N},x^{i+1,N}]\\ y\in[x^{i,N},x^{i+1,N}]}}\mathbb{1}_{x<y}d\mu(x)d\mu(y) \qquad (32)\\
&=\frac{1}{(N+1)^2}\sum_{i<j}\log(x^{j+1,N}-x^{i,N})+\frac{1}{2(N+1)^2}\sum_{i=1}^N\log(x^{i+1,N}-x^{i,N}),
\end{aligned}$$

quindi

$$\frac{1}{N^2}\log P_{N,1} \geq \frac{\beta}{(N+1)^2}\left(\sum_{i+1<j}\log|x^{i,N}-x^{j,N}| + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\log|x^{i,N}-x^{i+1,N}|\right)$$
$$-\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}V(x^{i,N}) \geq \beta\iint_{x^{1,N}\leq x<y\leq x^{N,N}}\log(y-x)d\mu(x)d\mu(y) - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}V(x^{i,N}).$$

Ora, siccome l'integrale di $\log|x-y|$ sul supporto compatto di una misura di probabilità μ è limitato, poiché $I_\beta^V(\mu) < +\infty$, il Teorema della convergenza monotona implica che il lato sinistro dell'espressione (32) converge a $\iint_{x<y}\log|x-y|d\mu(x)d\mu(y)$. Quindi, con questa osservazione si trova una stima dal basso di $P_{N,1}$:

$$\liminf_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log P_{N,1} \geq \liminf_{N\to+\infty}\left[\beta\iint_{x^{1,N}\leq x<y\leq x^{N,N}}\log(y-x)d\mu(x)d\mu(y) - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}V(x^{i,N})\right]$$
$$= \frac{\beta}{2}\iint\log|x-y|d\mu(x)d\mu(y) - \int V(x)d\mu(x) = -\iint f(x,y)d\mu(x)d\mu(y).$$

Questo conclude la dimostrazione del terzo passo:

$$\lim_{\epsilon\to0}\liminf_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log\overline{P}_{V,\beta}^N(d(L_N,\mu)\leq\epsilon) \geq \lim_{\epsilon\to0}\liminf_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log P_{N,1} + \lim_{\epsilon\to0}\liminf_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log P_{N,2}$$
$$\geq -\int f(x,y)d\mu(x)d\mu(y).$$

Conclusione

Per definizione di $Z_{V,\beta}^N$ e per la limitazione dal basso trovata al punto precedente si ha, $\forall\mu\in\mathbb{P}(\mathbb{R})$

$$\liminf_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log Z_{V,\beta}^N = \liminf_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log\int_{\mathbb{R}^N}\overline{P}_{V,\beta}^N\prod_{i=1}^{N}d\lambda_i$$
$$\geq \lim_{\epsilon\to0}\liminf_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log\overline{P}_{V,\beta}^N(d(L_N,\mu)\leq\epsilon) \geq -\int f(x,y)d\mu(x)d\mu(y).$$

Perciò, considerando l'estremo superiore rispetto a $\mu\in\mathbb{P}(\mathbb{R})$

$$\lim_{\epsilon\to0}\liminf_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log Z_{V,\beta}^N \geq -\inf_{\mu\in\mathbb{P}(\mathbb{R})}\left\{\int f(x,y)d\mu(x)d\mu(y)\right\} = -c_\beta^V.$$

Quindi, i limiti dall'alto e dal basso trovati implicano un principio di grandi deviazioni debole: infatti $\forall\mu\in\mathbb{P}(\mathbb{R})$

$$-\int f(x,y)d\mu(x)d\mu(y) \leq \lim_{\epsilon\to0}\liminf_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log\overline{P}_{V,\beta}^N(d(L_N,\mu)\leq\epsilon)$$
$$\leq \lim_{\epsilon\to0}\limsup_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log\overline{P}_{V,\beta}^N(d(L_N,\mu)\leq\epsilon) \leq -\int f(x,y)d\mu(x)d\mu(y)$$

che implica, per definizione di $\overline{P}_{V,\beta}^N = Z_{\beta,V}^N P_{V,\beta}^N$

$$\lim_{\epsilon\to0}\liminf_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log P_{V,\beta}^N(d(L_N,\mu)\leq\epsilon) = \lim_{\epsilon\to0}\limsup_{N\to+\infty}\frac{1}{N^2}\log P_{V,\beta}^N(d(L_N,\mu)\leq\epsilon)$$
$$= -\int f(x,y)d\mu(x)d\mu(y) + c_\beta^V = -I_\beta^V(\mu).$$

Questo, con la proprietà di *exponential tightness* provata al primo passo, completa la dimostrazione del teorema, cioè conclude la dimostrazione del principio di grandi deviazioni forte della successione $\left(P_{V,\beta}^N(L_N\in\cdot)\right)_{N\in\mathbb{N}}$. □

Una curiosa osservazione, che segue direttamente dal Teorema 6, è il seguente corollario, che dimostra la stessa tesi del Teorema di Wigner ma con un approccio completamente diverso. Infatti il corollario dimostra la convergenza quasi certa della misura spettrale al punto di minimo σ_β^V, che coincide con la legge semicircolare standard. La dimostrazione di quest'ultimo passaggio deriva da alcune proprietà della trasformata di Stieltjes, come è possibile vedere nel dettaglio in [1, Esercizio 2.6.4].

Corollario 1. *Sotto $P_{V,\beta}^N$, L_N converge quasi certamente a σ_β^V.*

Riferimenti bibliografici

[1] Anderson, G. W., Guionnet, A., Zeitouni, O. (2009). *An introduction to random matrices.* Cambridge University Press.

[2] Dembo, A., Zeitouni, O. (2002). *Large deviations and applications.* Dekker.

[3] Deuschel, J.-D., Stroock, D. W. (1989). *Large Deviations.* Academic Press Inc..

[4] Evans, L. C. (1988). *Partial differential equations.* American Mathematical Soc..

[5] Guionnet, A. (2009). *Large Random Matrices: Lectures on Macroscopic Asymptotics.* Springer Science & Business Media.

[6] Guionnet, A. (2008). *Statistical Mechanics and Random Matrices.* American Mathematical Soc..

[7] Hollander, F. (2000). *Large deviations.* American Mathematical Soc..

A conclusione di questa tesi, desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno accompagnata in questo viaggio. In particolare, voglio ringraziare i miei relatori, con un riconoscimento speciale alla Prof.ssa Luisa Andreis. Il suo sostegno costante, la sua pazienza e i suoi preziosi insegnamenti hanno svolto un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo lavoro e nella conclusione di questo percorso accademico. A seguire, dedico un ringraziamento speciale e un pensiero affettuoso alle persone a me care.

A babbo e mamma, che mi hanno sempre
sostenuta con amore incondizionato.
A voi che mi avete dato fiducia e forza
insegnandomi a credere in ciò che faccio.

A mia sorella, la mia guida preziosa,
che mi ha cresciuta come una seconda mamma.
Grazie per essere sempre al mio fianco
e per i consigli costanti senza i quali non sarei qua.

A nonna Piera, per il suo dolce affetto
e la sua presenza, per me fondamentale.
Per tutti i racconti, i suoi piccoli ma grandi gesti
e tutto l'amore che mi ha dato in ogni momento.

Ai miei angeli custodi
che possano essere felici anche lassù.

A Pietro, la mia metà e il mio amore puro.
A te che hai creduto in me prima di tutti.
A te che condividi i miei sogni e non mi lasci
mai sola, rendendomi felice ogni giorno.

Alle amicizie di una vita,
che nonostante gli anni e la distanza
sono sempre più forti. Grazie per essere
sempre al mio fianco.

Ai miei compagni di università,
con cui ho condiviso gioie e difficoltà di questo percorso.
Ognuno ha reso questo traguardo meno faticoso.

E infine, a me stessa.
Al mio essere così insicura ma così determinata.
Al primo di tanti traguardi.